

GEREKSINIM ANALIZI (SRS) RAPORU

Proje Adi: LiverTransplantAR: Karaciger Nakli Sonrasi Yasam Simulasyonu

1. SISTEM MIMARISI VE KATMAN ANALIZI

Projenin olceklenebilir olmasi icin Clean Architecture prensipleri Unity ortamın a uyarlanmistir:

- * Data Layer: Blender'dan gelen .fbx modelleri, komplikasyon metadata'lari (JSON /Scriptable Objects) ve anatomik metin icerikleri.

- * Domain Layer (Business Logic): Komplikasyon durum yonetimi icin State Machine yapisi.

 - Orn: NormalState, ThrombosisState, BiliaryStrictureState.

- * Presentation Layer: AR Foundation uzerinden kamera feed'i ile 3D render'in birlestirilmesi ve UI (Canvas) yonetimi.

2. FONKSIYONEL GEREKSINIMLER

2.1. AR Core Pipeline & Spatial Mapping

- * FR-1 (Plane Detection & Anchoring): Sistem, yatay duzlemleri (Horizontal Plane s) tespit etmeli ve ARAnchorManager kullanarak karaciger modelini dunya koordinat sisteminde sabitlemelidir.

- * FR-2 (Raycasting): Kullanici dokunuslari ARRaycastManager ile 3D uzaya projekte edilmeli ve "Hotspot" noktalarla cakisma (Collision) kontrolu yapilmalidir.

2.2. Dinamik Komplikasyon Simulasyonu

- * FR-3 (Shader Manipulation): Komplikasyonlar, mesh uzerindeki Shader parametreleri degistirilerek gosterilmelidir (Renk degisimi veya Normal Map manipulasyonu ile morfolojik bozulma).

- * FR-4 (State Synchronization): Bir komplikasyon secildiginde, ilgili damarin FlowAnimation hizi dinamik olarak guncellenmelidir.

3. FONKSIYONEL OLMAYAN (TEKNIK) GEREKSINIMLER

- * NFR-1 (Mesh Optimization): Mobil GPU performansi icin ana modelin Poly Count degeri 50k vertex'i gecmemeli; LOD gruplari tanimlanmalidir.

- * NFR-2 (Latency): Motion-to-Photon latansi 20ms'nin altinda tutulmalidir (Drifting engelleme).

- * NFR-3 (Memory Management): Bellek yonetimi icin Addressables sistemi kullanilmali, RAM uzerinde gereksiz asset yuku tutulmamalidir.

4. TEKNİK VERİ AKISI (SEQUENCE)

Bir komplikasyonun tetiklenme sureci su adimlari izler:

1. Input: UI'dan OnComplicationSelected(Type) event'i firlatilir.

2. Controller: LiverController, secilen komplikasyonun ScriptableObject verisini ceker.

3. Mesh Modifier: Ilgili alt-mesh tespit edilir (Orn: HepaticArtery_Mesh).

4. Visual Feedback: Shader uzerinden Lerp fonksiyonu ile patolojik doku rengine gecis yapilir.

5. Information Overlay: World-Space Canvas uzerinde teknik bilgi karti instantia te edilir.

5. RISK VE ÇÖZÜM ANALIZI (ENGINEERING TRADE-OFFS)

- * Occlusion Sorunu -> Gercek elin modelin onune gecmesi durumu. Çözüm: AR Foundation Occlusion Manager (Depth API) entegrasyonu.

- * Scale Accuracy -> Modelin gercek boyutlarda olmamasi. Çözüm: 1 birim = 1 metre kuralina sadik kalarak anatomik gercek boyut kisitlamasi.

- * Tracking Loss -> Kameranın yuzeyi kaybetmesi. Çözüm: SLAM algoritmaları ve yuksek kontrastli yuzey uyarı sistemi.